Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 11

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Obiecte si clase”

A efectuat : st. gr.SI – 262 Stratulat Bogdan

A verificat : asistent universitar - Marius Dumitrașcu

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

În cadrul acestei lucrări de laborator am avut ca scop studierea obiectelor și claselor în limbajul Python. Am creat clasele Proces, Eveniment și Inventar folosind decoratorul @dataclass, am implementat metode pentru identificarea proceselor și evenimentelor suspecte, am încărcat date din fișiere JSON și am generat rapoarte de alarme. De asemenea, am realizat teste cu pytest pentru verificarea funcționalității programului.

A1

```
/LaboratorTP/L11_TP_StratulatBogdan_SI-262/arsenal/inventar.py
3120 update.exe
Proces(pid=3120, nume='update.exe', user='ana', cale='C:\\Users\\ana\\AppData\\Local\\Temp\\update.exe')
```

A2

```
ed/li
True
```

A3

```python
# A3
SUSPECTE_ID = {4625, 1102, 7045}
@dataclass
class Eveniment:
    id: int; nivel: str; sursa: str; cont: str; mesaj: str
    def e_suspect(self):
        return self.id in SUSPECTE_ID or self.nivel == "critical"
```

A4

```
┌──(kali㉿ka
└─$ python3
procese: 7
suspecte: 2
```

B1



B2

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/L11_TP_StratulatBogdan_SI-262]
└─$ python3 -m arsenal.windows.inventar arsenal/windows
  [3120] update.exe  C:\Users\ana\AppData\Local\Temp\update.exe
  [3890] svch0st.exe  C:\Users\ana\AppData\Roaming\svch0st.exe
{'SYSTEM': ['System', 'svchost.exe'], 'ana': ['explorer.exe', 'chrome.exe', 'update.exe', 'powershel
l.exe', 'svch0st.exe']}
```

B3

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/L11_TP_StratulatBogdan_SI-262]
└─$ python -m arsenal.windows.inventar arsenal/windows/start
  [3120] update.exe  C:\Users\ana\AppData\Local\Temp\update.exe
  [3890] svch0st.exe  C:\Users\ana\AppData\Roaming\svch0st.exe
Procese: 7 | suspecte: 2
  [3120] update.exe (ana)  C:\Users\ana\AppData\Local\Temp\update.exe
  [3890] svch0st.exe (ana)  C:\Users\ana\AppData\Roaming\svch0st.exe
Evenimente: 8 | alarma: 5
  4625 [warning] administrator: An account failed to log on
  4625 [warning] administrator: An account failed to log on
  4625 [warning] administrator: An account failed to log on
  7045 [warning] SYSTEM: A service was installed: WinUpdateSvc
  1102 [critical] administrator: The audit log was cleared
```

B4

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/L11_TP_StratulatBogdan_SI-262]
└─$ python -m pytest -q arsenal/windows/test_inventar.py
..
2 passed in 0.01s
```

CONCLUZII

În concluzie, în cadrul acestei lucrări de laborator am studiat și aplicat conceptele de programare orientată pe obiecte în Python. Am exersat crearea claselor, utilizarea atributelor, metodelor și decoratorului @dataclass, precum și lucrul cu fișiere JSON. Am înțeles cum pot fi organizate datele sub formă de obiecte și cum pot fi utilizate metodele pentru identificarea proceselor și evenimentelor suspecte. Totodată, am învățat să verific funcționarea programului prin teste automate folosind pytest.

BIBLIOGRAFIE